

RÉSUMÉ DE COURS : LIMITES D'UNE FONCTION

Prof. Ahmed SOUSSI | CentreAlphaAdil | 2meBAC(2026/2027)

Agadir, Maroc | Email : soussi.lphea@gmail.com

Limites et inverses de $x \mapsto x^n$ et $x \mapsto \sqrt{x}$

Fonction Racine carrée :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0$$

Si $n \in \mathbb{N}^*$ est Pair :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^n = 0 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^n} = +\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^n} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} = 0 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^n} = 0$$

Si $n \in \mathbb{N}^*$ est Impair :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^n = 0 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^n} = +\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^n} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} = 0 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^n} = 0$$

Polynômes

Polynômes et Fonctions Rationnelles en $\pm\infty$:

- La limite d'un **polynôme** en $+\infty$ ou $-\infty$ est égale à la limite de son **terme du plus haut degré**.
- La limite d'une **fonction rationnelle** en $+\infty$ ou $-\infty$ est égale à la limite du **quotient de ses termes du plus haut degré**.

Limite de la forme $x \mapsto \sqrt{u(x)}$:

$$\text{Si } \lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = L \geq 0 \implies \lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{u(x)} = \sqrt{L}$$

$$\text{Si } \lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = +\infty \implies \lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{u(x)} = +\infty$$

Théorèmes de Comparaison

$$\begin{aligned} & \left\{ \begin{array}{l} v(x) \leq f(x) \leq w(x) \\ \lim_{x \rightarrow x_0} v(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} w(x) = L \\ \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \end{array} \right. \implies \left\{ \begin{array}{l} u(x) \leq f(x) \\ \lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = +\infty \end{array} \right. \implies \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \\ & \left\{ \begin{array}{l} |f(x) - L| \leq v(x) \\ \lim_{x \rightarrow x_0} v(x) = 0 \end{array} \right. \implies \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \end{aligned}$$
$$\left\{ \begin{array}{l} f(x) \leq v(x) \\ \lim_{x \rightarrow x_0} v(x) = -\infty \end{array} \right. \implies \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$$

(Ces résultats restent valables à droite en x_0 , à gauche en x_0 , en $+\infty$ et en $-\infty$)

Limites et Opérations (Formes Indéterminées : F.I.)

1. Somme : $f(x) + g(x)$

$\lim f(x)$	L	L	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$
$\lim g(x)$	L'	$\pm\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim(f+g)$	$L+L'$	$\pm\infty$	$+\infty$	$-\infty$	F.I.	$+\infty$

2. Produit : $f(x) \times g(x)$

$\lim f(x)$	L	$L > 0$	$L < 0$	$+\infty$ ou $-\infty$	0
$\lim g(x)$	L'	$\pm\infty$	$\pm\infty$	$+\infty$ ou $-\infty$	$\pm\infty$
$\lim(f \times g)$	$L \times L'$	$\pm\infty$	$\mp\infty$	$\pm\infty$ (Règle des signes)	F.I.

3. Quotient : $\frac{f(x)}{g(x)}$

$\lim f(x)$	L	$L \neq 0$	L	$\pm\infty$	0	$\pm\infty$
$\lim g(x)$	$L' \neq 0$	0	$\pm\infty$	L'	0	$\pm\infty$
$\lim \frac{f}{g}$	$\frac{L}{L'}$	$\pm\infty$ (Signe de g)	0	$\pm\infty$	F.I.	F.I.

Les 4 Formes Indéterminées (F.I.) : « $+\infty - \infty$ » ; « $0 \times \infty$ » ; « $\frac{0}{0}$ » ; « $\frac{\infty}{\infty}$ »